

CoreData Consulting



Avance 6: Prueba de concepto

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martínez Barragán — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 15 de Mayo de 2026

1.- Avance del 90% del análisis de requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	Estatus de implementación
RF-01	Registrar cliente	Permite dar de alta nuevos clientes con sus datos generales	Alta	Implementado
RF-02	Consultar expediente del cliente	Permite visualizar la información asociada a un cliente, incluyendo el estatus del expediente: completo, pendiente o incompleto.	Alta	Implementado
RF-03	Actualizar cliente	Permite modificar información del cliente	Alta	Implementado
RF-04	Registrar documentos	Permite cargar documentos asociados a un cliente, validando documentos obligatorios y plazos de entrega.	Alta	En desarrollo
RF-05	Validar documentos	Permite validar o rechazar documentos cargados	Alta	En desarrollo
RF-06	Registrar operación	Permite registrar operaciones realizadas por un cliente	Alta	En desarrollo
RF-07	Clasificar operación	Permite clasificar operaciones por tipo o producto	Alta	En desarrollo
RF-08	Monitorear operaciones	Permite analizar operaciones por cliente y detectar patrones, montos altos y comportamientos inusuales.	Alta	En desarrollo
RF-09	Generar alertas	Genera alertas automáticas ante operaciones sospechosas según	Alta	En desarrollo

		reglas, nivel de riesgo y condiciones relevantes.		
RF-10	Consultar alertas	Permite visualizar alertas generadas, incluyendo su nivel de riesgo y estado actual.	Alta	Implementado
RF-11	Actualizar estatus de alerta	Permite cambiar el estado de las alertas	Alta	En desarrollo
RF-12	Historial de alertas	Permite consultar historial de alertas y casos	Media	Implementado
RF-13	Registrar contrato	Permite registrar contratos asociados a clientes	Media	En desarrollo
RF-14	Consultar contratos	Permite visualizar contratos por cliente	Media	Implementado
RF-15	Generar reportes	Permite generar reportes regulatorios	Alta	En desarrollo
RF-16	Consultar reportes	Permite visualizar reportes generados	Media	Implementado
RF-17	Registrar reporte interno	Permite reportar operaciones sospechosas	Alta	En desarrollo
RF-18	Dar seguimiento a reportes internos	Permite dar seguimiento a reportes internos	Media	En desarrollo
RF-19	Gestionar usuarios	Permite administrar usuarios del sistema	Media	Implementado
RF-20	Consultar trazabilidad del sistema	Permite consultar historial de acciones del sistema	Media	En desarrollo
RF-21	Configurar reglas de alertas	Permite definir reglas, umbrales y criterios para la generación automática de alertas	Alta	En desarrollo
RF-22	Validar cliente contra listas de riesgo	Permite validar clientes y operaciones contra listas de riesgo, considerando PEP	Alta	En desarrollo

		activo o ex-servidor público.		
--	--	-------------------------------	--	--

1.1 Análisis detallado por requisito funcional

RF-01 — Registrar cliente	
Actor principal	Analista PLD/FT
Precondición	Analista autenticado en el sistema. RFC o CURP del cliente no registrado previamente.
Flujo principal	1- Analista accede a /clientes/expediente. 2- Captura: nombre o razón social, tipo de persona, RFC, CURP, teléfono, correo, domicilio, nivel de riesgo y condición PEP. 3- Adjunta documentos requeridos: INE, RFC y comprobante de domicilio. 4- Envía el formulario. 5- El sistema inserta el registro en la tabla cliente y almacena los documentos en documentocliente con su hash correspondiente.
Resultado esperado	Cliente registrado con ID único en Supabase. Documentos almacenados con hash. El sistema confirma el alta al analista.
Criterios de aceptación	1- El cliente aparece en GET /clientes/api/lista con todos sus campos. 2- El hash de cada documento queda registrado en documentocliente. 3- El sistema rechaza el registro si el RFC ya existe, evitando duplicados.
Dependencias	Ninguna

RF-02 — Consultar expediente del cliente	
Actor principal	Analista u Oficial de Cumplimiento
Precondición	Cliente registrado en el sistema. Usuario autenticado con rol válido.
Flujo principal	1- Usuario accede a /clientes/lista. 2- Selecciona un cliente de la tabla. 3- El sistema consulta las tablas cliente y documentocliente en Supabase. 4- Renderiza la vista con datos generales y documentos con su estatus.
Resultado esperado	Vista completa del expediente con datos generales del cliente y lista de documentos con tipo, nombre, fecha de carga y estatus.
Criterios de aceptación	1- Los datos mostrados coinciden con los almacenados en Supabase. 2- Los documentos se listan con tipo, nombre y estatus de validación. 3- La vista es accesible solo para usuarios autenticados.
Dependencias	RF-01

RF-03 — Actualizar cliente	
Actor principal	Analista
Precondición	Cliente existente en el sistema, Analista autenticado.

Flujo principal	1- Analista accede al expediente del cliente. 2- Selecciona la opción de edición. 3- Modifica los campos permitidos: nombre, RFC, correo, teléfono, tipo de persona y condición PEP. 4- Envía los cambios al POST /clientes/editar. 5- El sistema ejecuta el UPDATE en la tabla cliente en Supabase. 6- Redirige al expediente actualizado.
Resultado esperado	Datos del cliente actualizados en Supabase. La vista refleja los cambios de forma inmediata tras la redirección.
Criterios de aceptación	1- Los cambios se persisten correctamente en Supabase. 2- El sistema redirige al expediente con los datos nuevos. 3- Solo los campos permitidos se actualizan; el idcliente no puede modificarse.
Dependencias	RF-01 y RF-02

RF-04 — Registrar documentos

Actor principal	Analista
Precondición	Cliente existente en el sistema, Analista autenticado.
Flujo principal	1- Analista accede a la sección de documentos del cliente. 2- Selecciona el tipo de documento e indica el archivo. 3- El sistema calcula el hash del archivo. 4- Registra en documentocliente con tipo, nombre, ruta y hash. 5- El documento queda en estatus Pendiente.
Resultado esperado	Documento almacenado en documentocliente con todos sus datos. Estatus inicial Pendiente hasta que el oficial lo valide.
Criterios de aceptación	1- El documento aparece en la vista de documentos del cliente. 2- El hash se calcula y almacena para garantizar integridad. 3- El estatus inicial es Pendiente.
Dependencias	RF-01

RF-05 — Validar documentos

Actor principal	Oficial de Cumplimiento
Precondición	Documento en estatus Pendiente en el sistema. Oficial autenticado.
Flujo principal	1- Oficial accede a la vista de documentos del cliente. 2- Revisa el documento cargado. 3- Selecciona Validar o Rechazar. 4- POST /clientes/validar-documento con idDocumento y estado. 5- El sistema actualiza estadovalidacion en documentocliente en Supabase.
Resultado esperado	Estatus del documento actualizado a Validado o Rechazado. El cambio queda registrado en Supabase.
Criterios de aceptación	1- Solo los estados Validado y Rechazado son aceptados por el sistema. 2- El cambio se persiste en Supabase correctamente. 3- La vista de documentos refleja el nuevo estatus.
Dependencias	RF-04

RF-06 — Registrar operación

Actor principal	Analista
Precondición	Cliente existente en el sistema, Analista autenticado.
Flujo principal	1- Analista accede a /operaciones/agregar. 2- Selecciona cliente, producto, tipo de operación (depósito, retiro, disposición o pago), monto, moneda y fecha. 3- POST /operaciones/api/agregar. 4- El sistema inserta el registro en la tabla operacion con estatus Validación. 5- Confirma el registro al analista.
Resultado esperado	Operación registrada en Supabase con todos los campos requeridos en estatus Validación.
Criterios de aceptación	1- La operación aparece en GET /operaciones/api/lista. 2- El estatus inicial es Validación. 3- El monto se almacena como decimal. 4- El campo idcliente referencia a un cliente existente.
Dependencias	RF-01

RF-07 — Clasificar operación

Actor principal	Sistema / Analista
Precondición	Operación registrada en el sistema.
Flujo principal	1) Al registrar la operación, el analista selecciona el producto financiero (crédito, factoraje, disposición, pago, retiro). 2) Sistema aplica reglas de monitoreo diferenciadas según el tipo de producto. 3) La clasificación determina los umbrales y frecuencias aplicables para la generación de alertas.
Resultado esperado	Operaciones clasificadas por producto con reglas de monitoreo diferenciadas. Reportes y alertas distinguen el tipo de operación.
Criterios de aceptación	1) El sistema filtra operaciones por tipo de producto. 2) Las reglas de monitoreo se aplican según el producto (ej. umbral diferente para credito vs factoraje). 3) El reporte agrupa operaciones por clasificación.
Dependencias	RF-06

RF-08 — Monitorear operaciones

Actor principal	Oficial de Cumplimiento / Sistema
Precondición	Operaciones registradas para uno o más clientes en el sistema.
Flujo principal	1- El sistema consolida todas las operaciones de un cliente. 2- Calcula montos acumulados en períodos de 30 días. 3- Detecta patrones inusuales: frecuencia alta o monto acumulado que supera el perfil del cliente. 4-

	Muestra la vista de monitoreo con indicadores por cliente. 5- El oficial puede revisar el detalle de operaciones de un cliente específico.
Resultado esperado	Vista consolidada de operaciones por cliente con acumulados, indicadores de riesgo y detección de patrones inusuales.
Criterios de aceptación	1- El sistema calcula el monto acumulado por cliente en los últimos 30 días. 2- Identifica clientes con operaciones por encima de su límite operativo autorizado. 3- Muestra alerta cuando el comportamiento difiere del perfil histórico del cliente.
Dependencias	RF-06, RF-07 y RF-09

RF-09 — Generar alertas

Actor principal	Sistema (automatico)
Precondición	Operación registrada que supera los umbrales definidos en las reglas de alerta activas.
Flujo principal	1- Al registrar una operación, el sistema evalúa el monto contra las reglas configuradas en regla_alerta. 2- Si la operación supera el umbral, el sistema inserta un registro en la tabla alerta. 3- Asigna nivel: Medio si el monto es mayor o igual a \$600,000 MXN, Alto si es mayor o igual a \$1,500,000 MXN. 4- La alerta queda en estatus Pendiente referenciando la operación y el cliente.
Resultado esperado	Alerta creada automáticamente en Supabase sin intervención del usuario. El oficial la visualiza en el módulo de alertas.
Criterios de aceptación	1- Toda operación mayor o igual a \$600,000 MXN genera una alerta automática. 2- El nivel se asigna correctamente según el monto. 3- La alerta referencia la operación y el cliente correctos. 4- El id_regla identifica cuál regla fue disparada.
Dependencias	RF-06 y RF-21

RF-10 — Consultar alertas

Actor principal	Oficial de Cumplimiento
Precondición	Alertas generadas en el sistema, Usuario autenticado.
Flujo principal	1- Oficial accede a /alertas/lista. 2- La vista ejecuta GET /alertas/api/lista vía AJAX. 3- El sistema consulta la tabla alerta en Supabase ordenada por ID descendente. 4- Muestra tabla con nivel, cliente, operación asociada, regla disparada, fecha y estatus.
Resultado esperado	Lista completa de alertas con todos sus atributos disponible para el oficial.
Criterios de aceptación	1- Todas las alertas de Supabase se muestran a la vista. 2- Los campos nivel, estatus y fecha se despliegan correctamente. 3- El orden es descendente por id alerta.

Dependencias	RF-09
---------------------	-------

RF-11 — Actualizar estatus de alerta

Actor principal	Oficial de Cumplimiento
Precondición	Alerta en estatus distinto a Resuelta. Oficial autenticado.
Flujo principal	1- Oficial selecciona una alerta de la lista. 2- Revisa el historial de operaciones del cliente relacionado. 3- Registra dictamen y observaciones. 4- POST /alertas/api/resolver con idAlerta y resolución. 5- El sistema actualiza el estatus a Resuelta y guarda el dictamen en la tabla alerta.
Resultado esperado	Alerta con estatus Resuelta y dictamen registrado en Supabase. La alerta permanece en el historial para auditoría.
Criterios de aceptación	1- El estatus cambia a Resuelta en Supabase. 2- La resolución se almacena en el campo resolucion. 3- Solo el Oficial de Cumplimiento puede ejecutar esta acción.
Dependencias	RF-10

RF-12 — Historial de alertas

Actor principal	Oficial de Cumplimiento, Administrador
Precondición	Alertas registradas en el sistema.
Flujo principal	1- Usuario accede a /alertas/lista. 2- El sistema recupera todas las alertas sin filtro de estatus. 3- Muestra el historial completo ordenado descendientemente por ID. 4- Se puede visualizar el dictamen de las alertas resueltas.
Resultado esperado	Historial completo e inalterable de alertas, incluyendo pendientes y resueltas, disponible para auditoría.
Criterios de aceptación	1- Las alertas resueltas siguen visibles en el historial y no pueden eliminarse. 2- El historial muestra el dictamen de las alertas resueltas. 3- El registro es inalterable para garantizar trazabilidad.
Dependencias	RF-10 y RF-11

RF-13 — Registrar contrato

Actor principal	Analista
Precondición	Cliente existente en el sistema. Analista autenticado.

Flujo principal	1- Analista accede a /contratos/agregar. 2- Captura cliente, producto financiero, fechas de inicio y vencimiento, saldo y estatus. 3- POST /contratos/agregar. 4- El sistema inserta el registro en la tabla contrato en Supabase. 5- Confirma el registro.
Resultado esperado	Contrato registrado en Supabase vinculado al cliente con todos sus atributos.
Criterios de aceptación	1- El contrato aparece en GET /contratos/api/lista asociado al cliente correcto. 2- El producto y las fechas se almacenan correctamente. 3- El estatus inicial es Activo.
Dependencias	RF-01

RF-14 — Consultar contratos

Actor principal	Analista, Oficial de Cumplimiento
Precondición	Contratos registrados en el sistema. Usuario autenticado.
Flujo principal	1- Usuario accede a /contratos/lista. 2- La vista ejecuta GET /contratos/api/lista vía AJAX. 3- El sistema consulta la tabla contrato en Supabase. 4- Muestra tabla con productos, fechas, saldo y estatus.
Resultado esperado	Lista de contratos con todos sus atributos visibles para el usuario.
Criterios de aceptación	1- Los contratos de Supabase se muestran con todos sus campos. 2- El saldo y las fechas se despliegan con formato adecuado. 3- Es posible identificar contratos por cliente.
Dependencias	RF-13

RF-15 — Generar reportes

Actor principal	Oficial de Cumplimiento
Precondición	Alertas clasificadas como Operación relevante o Inusual existentes. Oficial autenticado.
Flujo principal	1- Oficial accede a /reportes/lista. 2- Selecciona tipo de reporte: XML o TXT, y el periodo correspondiente. 3- El sistema consolida las alertas relevantes e inusuales del periodo. 4- Genera el archivo con el formato regulatorio CNBV conforme al artículo 43. 5- Registra el reporte en la tabla reporte y ofrece la descarga.
Resultado esperado	Archivo XML o TXT generado con los campos requeridos por la normativa PLD/FT. Reporte registrado en Supabase.
Criterios de aceptación	1- El archivo cumple el formato del artículo 43 de las Disposiciones de Carácter General para SOFOMES. 2- El reporte se registra en la tabla reporte con fecha y oficial responsable. 3- El oficial puede descargarlo desde la vista.

Dependencias	RF-10 y RF-11
---------------------	---------------

RF-16 — Consultar reportes

Actor principal	Oficial de Cumplimiento, Administrador
Precondición	Reportes generados en el sistema, Usuario autenticado.
Flujo principal	1- Usuario accede a /reportes/lista. 2- La vista ejecuta GET /reportes/api/lista vía AJAX. 3- El sistema consulta la tabla reporte en Supabase. 4- Muestra tabla con clave, nombre, periodo, registros, estatus y formato.
Resultado esperado	Lista de reportes generados con sus datos disponibles para el usuario.
Criterios de aceptación	1- Los reportes de Supabase se muestran con todos sus campos. 2- El formato XML o TXT se indica en cada registro. 3- Es posible descargar el reporte desde la lista.
Dependencias	RF-15

RF-17 — Registrar reporte interno

Actor principal	Cualquier colaborador (identificado o anónimo)
Precondición	Colaborador con acceso al sistema o al buzón anónimo.
Flujo principal	1- El colaborador accede al módulo de reportes internos. 2- Describe la operación o conducta sospechosa. 3- Adjunta evidencia de forma opcional. 4- Indica si el reporte es anónimo. 5- El sistema registra en la tabla reporte_interno. Si es anónimo, el campo id_reportante queda como NULL.
Resultado esperado	Reporte registrado con confidencialidad garantizada, El oficial puede verlo, pero nunca puede identificar al reportante anónimo.
Criterios de aceptación	1- El sistema acepta reportes con o sin identificación. 2- Para reportes anónimos, id_reportante es NULL y no puede recuperarse. 3- El reporte aparece en la lista del oficial con estatus Recibido.
Dependencias	Ninguna

RF-18 — Dar seguimiento a reportes internos

Actor principal	Oficial de Cumplimiento
Precondición	Reporte interno registrado en el sistema. Oficial autenticado.
Flujo principal	1- Oficial accede al módulo de reportes internos. 2- Visualiza la lista de reportes recibidos. 3- Abre un reporte y revisa la descripción y la evidencia adjunta. 4- Actualiza el estatus. 5- Registra la acción tomada. 6- El sistema actualiza el registro en la tabla reporte_interno.

Resultado esperado	Reporte con estatus actualizado y resolución registrada. La identidad del reportante anónimo nunca se revela en ninguna vista.
Criterios de aceptación	1- El oficial puede cambiar el estatus del reporte. 2- La acción tomada queda registrada. 3- Ninguna vista expone id_reportante cuando el campo es NULL.
Dependencias	RF-17

RF-19 — Gestionar usuarios

Actor principal	Administrador del sistema
Precondición	Administrador autenticado con rol de Administrador.
Flujo principal	1- Administrador accede a /admin/lista. 2- Visualiza lista de usuarios con nombre, correo, rol y estado. 3- Puede crear un nuevo usuario con nombre, correo, rol y contraseña. 4- Puede editar el rol y estado de un usuario existente. 5- Puede desactivar a un usuario.
Resultado esperado	Usuarios del sistema gestionados con control de acceso por rol. Usuarios inactivos no pueden iniciar sesión.
Criterios de aceptación	1- Solo el Administrador puede crear, editar o desactivar usuarios. 2- El usuario desactivado no puede iniciar sesión. 3- El rol asignado determina los módulos accesibles en el sistema.
Dependencias	Ninguna

RF-20 — Consultar trazabilidad del sistema

Actor principal	Administrador, Oficial de Cumplimiento
Precondición	Acciones registradas en la tabla historial_cambios. Usuario autenticado.
Flujo principal	1- Usuario accede a /historial/lista. 2- El sistema consulta la tabla historial_cambios en Supabase. 3- Muestra acción ejecutada, entidad afectada, usuario responsable, fecha y hora.
Resultado esperado	Historial completo de acciones del sistema disponible para auditoría interna y externa. Registro inalterable.
Criterios de aceptación	1- Toda acción de creación o modificación sobre entidades críticas queda registrada automáticamente. 2- Se muestra la dirección IP desde donde se realizó la acción. 3- El historial no puede ser modificado ni eliminado.
Dependencias	Implementación de registro automático en todos los controladores mediante RegistrarAccion.

RF-21 — Configurar reglas de alertas

Actor principal	Oficial de Cumplimiento, Administrador
------------------------	--

Precondición	Usuario con permisos de configuración autenticado en el sistema.
Flujo principal	1- Administrador accede a /reglas/lista. 2- Crea nueva regla indicando nombre, tipo, umbral monetario, umbral de frecuencia y producto aplicable. 3- El sistema guarda el registro en la tabla regla_alerta con estatus Activa. 4- Las nuevas operaciones se evalúan contra todas las reglas activas al momento de registrarse.
Resultado esperado	Reglas de alerta configuradas y activas. El sistema las utiliza para generar alertas automáticamente al registrar operaciones.
Criterios de aceptación	1- Las reglas se almacenan correctamente en regla_alerta. 2- Solo las reglas con estatus Activa se evalúan al registrar operaciones. 3- El sistema genera una alerta si la operación supera cualquier regla activa aplicable.
Dependencias	RF-09

RF-22 — Validar cliente contra listas de riesgo

Actor principal	Sistema o Analista
Precondición	Cliente registrado o en proceso de registro. Listas de PEP y bloqueados disponibles.
Flujo principal	1- Al registrar o actualizar un cliente, el sistema verifica sus datos contra la lista de Personas Expuestas Políticamente y la lista de personas bloqueadas. 2- Si hay coincidencia, el sistema eleva el nivel de riesgo del cliente a Alto de forma automática. 3- Se registra la validación en el expediente del cliente con fecha y resultado.
Resultado esperado	Clientes validados contra listas de riesgo. Nivel de riesgo actualizado automáticamente para PEP y bloqueados.
Criterios de aceptación	1- Clientes con es_peg = true tienen nivel de riesgo Alto de forma automática. 2- La validación queda registrada con fecha en el expediente.
Dependencias	RF-01 y RF-03

2.- Avance del 30% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Código y Script documento dentro del github en carpeta Avance 6. Nombrados: estructura6.sql y PrototipoAv6.zip (Nota: PrototipoAv6.zip actualmente cuenta con los archivo hechos para realizar el testing estos son los incluido en las carpetas src y test.)

Este cuenta actualmente con 8 de 22 requerimientos cubriendo el 36% de estos.

3.- Diseño y ejecución de pruebas

3.1 Login

Credenciales de acceso: demo@sofom.mx y demo123

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Inicio de sesión correcto	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Redirige a /dashboard
CP-2	Correo incorrecto	Aplicación corriendo	correo = usuario@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo
CP-3	Contraseña incorrecta	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = 123456	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo
CP-4	Campos vacios	Formulario cargado	correo = vacío, contraseña = vacío	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 bloquea el envío, senala campo obligatorio
CP-5	Correo con formato invalido	Formulario cargado	correo = demosofofom.m x, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 muestra error de formato de correo
CP-6	Uso del boton Usar datos demo	Formulario cargado	Sin datos ingresados	Clic en Usar datos demo	Se rellenan automaticamente correo = demo@sofom.mx y contraseña = demo123
CP-7	Sin conexión a Supabase	Sin conexión a internet	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje de error de conexión en rojo

3.2 Registrar cliente

Flujo en 3 pasos Datos generales → Documentos → Resumen y guardar

5.2.1 Paso 1 - Datos generales

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
----	-------------	--------------	---------	--------	-----------------

CP-1	Avanzar sin nombre ni RFC	Formulario en Paso 1	nombre = vacío, RFC = vacío	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios y marca en campo nombre
CP-2	Avanzar sin nombre solamente	Formulario en Paso 1	nombre = vacío, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-3	Avanzar sin RFC solamente	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia Lopez, RFC = vacío	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-4	Avanzar con campos obligatorios correctos	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Avanza al Paso 2, indicador del paso 1 pasa a verde
CP-5	Cliente marcado como PEP	Formulario en Paso 1	esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo calculado cambia automaticamente a Alto (rojo)
CP-6	Límite operativo $\geq$ \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 2000000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado cambia a Medio (amarillo)
CP-7	Límite operativo $<$ \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 500000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado permanece Bajo (verde)
CP-8	PEP tiene prioridad sobre límite	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 0, esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo = Alto independientemente del monto

5.2.2 Paso 2 - Documentos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin cargar documentos	Formulario en Paso 2	Ningún archivo seleccionado	Clic en Siguiente: Resumen	Avanza al Paso 3 sin error (actualmente documentos son opcionales)
CP-2	Cargar un documento valido	Formulario en Paso 2	INE = archivo .pdf o .jpg	Seleccionar archivo y avanzar	Archivo queda seleccionado, avanza al Paso 3
CP-3	Regresar al Paso 1 desde Paso 2	Formulario en Paso 2	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 1, los datos ingresados se conservan

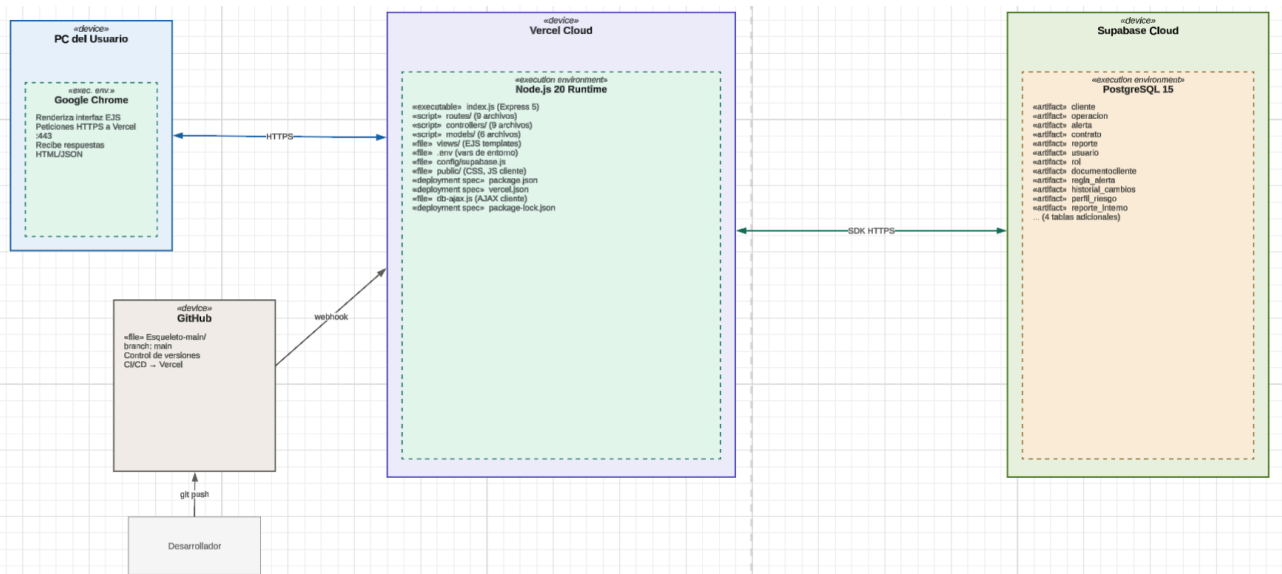
5.2.3 Paso 3 - Resumen y guardar,

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Verificar datos en resumen	Formulario en Paso 3	Datos del Paso 1 previamente completados	Llegar al Paso 3	Se muestran todos los campos en tarjetas con los valores ingresados
CP-2	Resumen sin documentos	Formulario en Paso 3	Sin archivos en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra No se seleccionaron documentos. Podran cargarse después.
CP-3	Resumen con documentos cargados	Formulario en Paso 3	Archivos seleccionados en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra badge verde por cada archivo seleccionado
CP-4	Guardado exitoso	Paso 3, datos válidos, Supabase disponible	Nombre y RFC correctos	Clic en Guardar expediente	Boton cambia a Guardando..., redirige a /clientes/lista con mensaje de éxito e ID del cliente
CP-5	Guardado fallido por error en Supabase	Paso 3, error en tabla cliente	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra mensaje de error en rojo, boton vuelve a estar habilitado
CP-6	Error de conexion al guardar	Sin conexion a internet	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra Error de conexion, boton vuelve a estar habilitado
CP-7	Regresar al Paso 2 desde resumen	Formulario en Paso 3	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 2

Video de Pruebas y Diseño en repositorio como video TestVideo.

4.- Diagrama de despliegue

El siguiente diagrama de despliegue muestra cómo el sistema opera en el entorno de producción, indicando dónde se ejecuta cada componente y cómo se comunican entre sí. La arquitectura implementada es de tres capas: cliente (navegador), aplicación (Vercel) y datos (Supabase).



El navegador del usuario envía una petición HTTPS a Vercel, que actúa como servidor de aplicaciones. Express enruta la petición al controlador correspondiente. El controlador invoca el modelo, que ejecuta la operación en Supabase mediante el SDK de JavaScript sobre HTTPS. La respuesta regresa al controlador que renderiza la vista EJS y devuelve el HTML al navegador. Para las vistas con datos dinámicos (listas de clientes, operaciones, alertas), el frontend realiza peticiones AJAX al API (/clientes/api/lista, /alertas/api/lista, etc.) y actualiza la tabla sin recargar la página.

Toda la comunicación entre capas utiliza HTTPS/TLS. Vercel proporciona el certificado SSL de forma automática, cumpliendo con los requerimientos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Las credenciales de Supabase se almacenan como variables de entorno en Vercel y no se exponen en el código fuente del repositorio.

5.- Decisiones y avance del proyecto

5.1 Qué se comprometieron a hacer

Después de recibir la retroalimentación del Avance 5 en el cual se tenía un análisis simple de los requerimientos funcionales nos comprometimos a extender la comprensión de estos, sus actores, flujo de trabajo que llevan, sus dependencias, quedando así actualizada la primera también nos comprometimos a cumplir con todos los entregables solicitados, dar la implementación real con código conectado una base de datos actualmente de prueba, diseñar e implementar al menos el 30% de los casos de prueba, elaborar el diagrama de despliegue y mantener la consistencia gráfica y documental dentro de este reporte.

5.2 Qué sí lograron

Se detalló el análisis de los 22 requisitos funcionales con descripciones más detalladas y se agregó el estatus real de cada uno al momento de la entrega. Se

implementaron y conectaron a Supabase los módulos de clientes, operaciones, alertas, contratos y reportes. También se documentó el diagrama de despliegue con las tres capas del sistema y los protocolos de comunicación.

5.3 Qué no lograron y por qué

Para esta entrega esperabamos lograr implementar aún más RF, pero no fue posible, también esperábamos lograr terminar con mayor tiempo de sobra para lograr tener un reporte más completo y refinado, para con eso lograr una mayor uniformidad en la estructura y formato de este.

5.4 Qué harán en el siguiente avance

Para el siguiente avance esperamos lograr implementar más RF, ya que se nos pide un 50% pero esperamos poder implementar un poco más de esto, también el lograr implementar las pruebas que se piden que son el 50% y la aceptación por parte del Socio Formador, e implementar los cambios que este proponga durante las revisiones con este.

5.5 Quién es responsable de cada actividad

Actividad	Responsable
1.- Avance del 90% del análisis de requisitos funcionales	Carlos Arturo Gómez Ayala Luis Fernando Martinez Barragan
2.- Avance del 30% del diseño e implementación de requisitos funcionales	Luis Fernando Martinez Barragan Luis Enrique de la Cruz.
3.- Diseño y ejecución de pruebas	Luis Enrique de la Cruz
4.- Diagrama de despliegue	Carlos Arturo Gómez Ayala
Documentación del avance	Carlos Arturo Gómez Ayala Luis Enrique de la Cruz.

Referencias:

- Anthropic. (2026). *Claude* (claude-sonnet-4-6) [Modelo de lenguaje de gran escala]. <https://claude.ai>
Prompt Usado: Toma el rol de un experto en Desarrollo de Software y Testing de este, cual es la forma más segura y profesional de hacer pruebas dentro

de la implementación de un aplicación web la cual actualmente se encuentra conectada a un base de datos evitando que al hacer testing esta se llene de los datos de esta, para esta da un explicación detallada de esto haciendo uso de ejemplos mediante código el cual muestre su implementación tomando en cuenta el uso de javascript

Link Chat: <https://claude.ai/share/666fc6e8-d3b3-4f59-ab6f-0442e43df58b>

- Anthropic. (2026). *Claude* (claude-sonnet-4-6) [Modelo de lenguaje de gran escala]. <https://claude.ai>
Prompt: Toma el rol de un experto en Desarrollo de Software y Testing, Como implementar y cuales son los mejores casos de prueba a realizar para el testing de un login, y el registro de un cliente dentro de una aplicacion web, en el caso del registro estamos haciendo uso de un wizard, para esto se dividió en 3 pasos, lo cuales incluyen el registro de datos generales, carga de documentos y finalmente el resumen y guardado de datos, para esto explicame la mejor forma de dividir y mantener un orden en sus casos de prueba, también para una mejor explicación dame algunos ejemplos lo cuales incluyan ID, Descripción, Precondición, Entrada, Accion y Salida esperada, Link Chat: <https://claude.ai/share/d01c5990-9b09-43d2-b088-416769b6e343>
Nota: En este también se incluye investigación extra para uso de JEST en el proyecto y casos de prueba.
- Anthropic. (2026). Consulta sobre estructura de análisis de requisitos funcionales para sistemas PLD/FT [Conversación con Claude]. Claude. <https://claude.ai/>
 - Prompt: "Actúa como experto en ingeniería de software. Estamos documentando los requisitos funcionales que te mostraré en la tabla de aquí para sistema web para una SOFOM. Cuál es la estructura recomendada para analizar cada requisito funcional de forma que incluya actor principal principales o secundarios, condiciones, flujo de ejecución y criterios de aceptación verificables?"
Nota: La estructura propuesta fue revisada y adaptada, esto conforme al contexto real del proyecto y la retroalimentación recibida del Socio Formador respecto a los distintos requerimientos.
 - Prompt: "Dado el siguiente requisito funcional de un sistema para SOFOMES en México RF-09 Generar alertas y RF-21 Configurar reglas de alertas, los criterios de aceptación, condiciones, flujo que redactamos son suficientemente específicos y verificables? el flujo principal que describimos cubre los pasos necesarios desde el actor hasta el resultado esperado?"
 - Prompt: "Estamos analizando los mismos requisitos funcionales de un sistema de cumplimiento: RF-04 Registrar documentos, RF-05 Validar documentos, RF13 Registrar contrato y RF20 Consultar trazabilidad. Para

cada uno, el flujo principal que describimos cubre lo necesario desde el actor hasta el resultado esperado? Indica si falta algo desde una perspectiva de auditoría o de oficial de cumplimiento. Y tambien checa algun otro que falte de revision"

- Anthropic. (2026). Análisis de dependencias entre requisitos funcionales del sistema PLD/FT [Conversación con Claude]. Claude. <https://claude.ai/>
-Prompt: "Tenemos 22 requisitos funcionales para un sistema web de prevención de lavado de dinero. A continuación se listan con sus descripciones en este documento. Identifica las dependencias entre ellos, cuáles RF necesitan que otro esté implementado primero para poder funcionar correctamente."